

INTRODUÇÃO

MARCO PINA E OLGA POMBO

O livro *Em Torno de Darwin* surgiu da confluência feliz, no ano de 2009, de dois acontecimentos. O primeiro diz respeito às comemorações do bicentenário do nascimento de Charles Darwin (1809-1882) e dos 150 anos da publicação da sua obra mais importante, *A Origem das Espécies* (publicada em 1859). O segundo consistiu no estudo histórico, no seio do projecto de investigação *A Imagem na Ciência e na Arte*¹, da obra de Charles Darwin, enquanto obra paradigmática “quanto ao estatuto híbrido que a imagem nela desempenha, enquanto dispositivo de saber dotado de valor estético *versus* objecto artístico cognitivamente orientado”².

Do significativo conjunto de actividades realizadas pelo CFCUL³ no contexto daquelas celebrações, com o intuito de pensar hoje, com os olhos postos no futuro, Darwin e o seu decisivo legado, bem como de algumas das actividades promovidas pelo Projecto referido⁴, resultaria uma série de artigos sobre Darwin que agora decidimos reunir em livro.

É pois sob o signo da confluência e do cruzamento que esta publicação apresenta uma série de estudos sobre Darwin – o homem, o cientista, o seu tempo –, sobre o seu legado científico e filosófico e sobre

¹ Projecto acolhido pelo Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL) e coordenado por Olga Pombo.

² Cf. texto de apresentação do Projecto *A Imagem na Ciência e Arte* (da sua tarefa 5).

³ Refiram-se, em particular: 1) o colóquio internacional “*Evolution Today and Tomorrow. Darwin Evaluated by Contemporary Philosophical and Evolutionary Biological Theories*”, realizado na FCUL, Lisboa, Abril 2009; 2) um ciclo de dez conferências dedicado ao tema, integrado no Seminário Permanente de Filosofia das Ciências do CFCUL, realizado na FCUL, Lisboa, Fevereiro-Novembro, 2009. No plano editorial, refira-se os quatro livros da Coleção “Fundamentos e Desafios do Evolucionismo” (Edição Esfera do Caos/CFCUL) dirigida por André Levy, Francisco Carrapiço, Helena Abreu e Marco Pina, ou o livro “Evolução do Darwinismo” (Editora Fim de Século), de António Bracinha Vieira.

⁴ Em particular, o workshop internacional “*Illustration in Darwin – the tree as an image of evolution*”, em colaboração com a Agência Ciência Viva (Pavilhão do Conhecimento, Lisboa, Abril 2009).

a sua influência no pensamento de outros autores (como Nietzsche ou Bergson). Deste modo, é no plano da história, da filosofia (filosofia da ciência, mas também filosofia do conhecimento e filosofia política) e da ciência – cruzando, por vezes, todas estas áreas – que os textos deste livro se situam.

Trata-se de um livro com um propósito simples: contribuir para o debate de algumas questões importantes colocadas pelo pensamento de Darwin e pelo fértil e poderoso lastro que esse pensamento nos deixou. Vejamos algumas dessas questões.

*

* *

O livro abre com o artigo, extensamente documentado, de Manuel Cadafaz de Matos, *Arruda Furtado correspondente de Darwin*. No texto, escrito em memória de Germano da Fonseca Sacarrão – um dos mais importantes biólogos evolucionistas portugueses do século XX⁵ –, é apresentada a correspondência integral entre Charles Darwin (1809-1882) e o jovem cientista açoriano Francisco de Arruda Furtado (1854-1887), naturalista especializado em Botânica e Malacologia⁶ que viria, ao longo da sua curta vida, a corresponder-se⁷ com 78 interlocutores (a grande maioria dos quais estrangeiros), como Gustave Le Bon ou Teófilo Braga.

A correspondência começa com uma carta de Arruda Furtado, datada de Junho de 1881, e termina, dez cartas mais tarde, em Novembro do mesmo ano, isto é, pouco antes da morte de Darwin a 19 de Abril de 1882. É composta por um total de 11 cartas, traduzidas e amplamente comentadas pelo autor do texto, com informações que remontam ao avô de Charles Darwin, Erasmus Darwin⁸ e, por exemplo, ao encontro deste com Jean-Jacques Rousseau ou com o português Vicente Pedro Nolasco da Cunha.

⁵ Autor de, entre outros, *Biologia e Sociedade*, obra dedicada a analisar as relações entre a dimensão biológica e social do homem.

⁶ Ramo da Zoologia que se dedica ao estudo dos moluscos.

⁷ Cf. <http://www.nch.pt/biblioteca-virtual/bol-nch13/n13-19.html>.

⁸ Erasmus Darwin (1731-1802) – personalidade multifacetada da segunda metade do século XVIII, foi médico, naturalista, botânico, inventor e poeta. Apresentou uma das primeiras teorias da evolução (“*all vegetables and animals now living were originally derived from the smallest microscopic ones*”). Também apresentou as suas ideias evolucionistas em verso, em particular no poema *The Temple of Nature*. (Cf. <http://users.dickinson.edu/~nicholsa/Romnat/erasdar.htm> e <http://www.ucmp.berkeley.edu/history/Edarwin.html>).

Transportando-nos directamente para o modo de fazer ciência no século XIX – e logo pela mão de um dos maiores cientistas de sempre! –, este texto é isso mesmo: uma viagem no tempo à ciência natural do último quartel do século XIX. Mas, ao modo particular dos dois cientistas em questão. Por exemplo, numa das primeiras cartas, Darwin aconselha Furtado (então com 26 anos) ao cultivo de uma das grandes virtudes constitutivas do espírito científico, a saber, a paciência: “Alegra-me que tenha iniciado o seu trabalho com tanta energia. Não pode esperar obter quaisquer resultados até que passem vários anos, e permita-me aconselhá-lo a fazer anotações e acumular factos, após o que possivelmente poderá vir a publicar um valioso ensaio”.

O texto de Manuel Cadafaz de Matos tem por base a correspondência *pessoal* entre dois cientistas (um mestre de 73 anos e um discípulo de 26). Não é portanto de estranhar que, além deste olhar em primeira mão sobre o labor dos naturalistas do final do século XIX, dele possamos retirar também informação preciosa sobre algumas das características da personalidade, quer do jovem cientista português, quer de Charles Darwin. Referimo-nos, por exemplo, à humildade do jovem cientista açoriano, ou aos traços de carácter que se manifestam no episódio do envio por Darwin a Furtado do livro de Russel Wallace⁹, ou na disponibilidade imediata com que o autor de *A Origem das Espécies* escreveu a Joseph Hooker¹⁰ a propósito do trabalho de campo de Furtado.

O estudo de Manuel Cadafaz de Matos, enriquecido por um comentário minucioso a praticamente cada passagem das 11 cartas apresentadas, permite ainda que fiquemos a saber um pouco mais sobre aspectos tão variados como os gostos literários de Darwin (assunto a que voltará o texto de Olga Pombo e Ricardo Santos), a florescente ciência portuguesa dos finais do século XIX, ou mesmo a posição de Germano da Fonseca Sacarrão sobre o processo de criação e elaboração teórica em Charles Darwin.

Do ponto de vista iconográfico, um dos momentos mais significativos do legado de Charles Darwin é provavelmente o que diz respeito à elaboração da chamada “árvore da vida”, única imagem aliás presente (na forma de diagrama) em *A Origem das Espécies*. É por aqui, por uma

⁹ Alfred Russel Wallace (1823-1913) – importante naturalista do século XIX que havia descoberto de forma independente de Darwin a teoria da selecção natural.

¹⁰ Joseph Dalton Hooker (1817-1911) – um dos mais importantes botânicos e exploradores ingleses do século XIX, presidente da Royal Society de 1873 a 1878, e amigo pessoal de Darwin.

linha de análise que investiga as relações entre pensamento e imagem, não apenas mas sobretudo em Darwin, que o livro prossegue nos dois textos seguinte.

No primeiro destes dois textos, *As Árvores da Lógica e a Árvore da Vida*, John Wilkins apresenta de forma pormenorizada a genealogia do chamado pensamento por árvore¹¹. É pois um pouco da história do próprio conceito de genealogia nas ciências naturais que podemos encontrar no estudo de Wilkins.

Ao mesmo tempo que vai assinalando os principais momentos da história das classificações, desde Platão e Aristóteles até à ciência moderna, John Wilkins desfia a relação intrincada desta história com a da metáfora da árvore e, mais concretamente, com a árvore da vida, perguntando-se, sensivelmente a um terço do artigo, “mas (...) quando é que as árvores da lógica começam a tornar-se árvores da vida?”.

A este respeito, destaquemos um dos momentos porventura mais importantes deste percurso, aquele em que, já no âmbito da classificação dos seres vivos, se dá a introdução da noção de “ordem”. Tal facto tem a sua raiz em alguns humanistas do renascimento, que retomam a tradição herbária popular, movimento sensivelmente contemporâneo do surgimento da zoologia na continuidade da tradição bestiária.

A partir deste período, John Wilkins continua a sua viagem pela história das ideias sobre classificação, cada vez mais no contexto da ciência naturalista nascente (com a classificação da flora das Ilhas Britânicas, por John Ray e Hugh Willughby, no século XVII, ou, mais tarde, com a taxonomia de Lineu, e o seu *Systema Naturae*, iniciado em 1735).

Mas seria em 1766, com Peter Simon Pallas (zoólogo e botânico alemão, 1741-1811), que acabariam por convergir classificação dos seres vivos e metáfora da árvore. Como diz o autor, Pallas afirmou que “a analogia da árvore constituía a melhor maneira de representar a classificação natural dos seres vivos, tendo sido, que eu saiba, o primeiro a fazê-lo, embora não tenha usado um diagrama feito por si”.

Wilkins interroga-se sobre o peso de todos estes factores e antecedentes no estabelecimento de esquemas de tipo inclusivo, como a árvore, no estudo dos seres vivos: a tradição da lógica, as experiências e o conhecimento dos naturalistas ou, mesmo, o conceito de *conveniência* (e, pensamos, muito haveria a dizer sobre esta palavra). O estudo aborda ainda conceitos fundamentais como os de afinidade e analogia. Porém, um dos tópicos mais interessantes é aquele que diz respeito

¹¹ *Tree-thinking*, no original.

aos decisivos contributos que Erasmus Darwin, Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) ou von Baer foram produzindo, antes de Charles Darwin. Daí que, como Wilkins mostra no fim do seu texto, a introdução por Darwin do pensamento por árvore como arranjo histórico ou genealógico, tem por base “um esquema já existente, formado ao longo de anos de experiência, observação e revisão, sem nenhuma tentativa de o tornar natural”.

Se no texto de John S. Wilkins o que está em causa é compreender a história e os antecedentes do pensamento por árvore e, em particular, a genealogia do conceito de árvore da vida, no texto de Olga Pombo e Ricardo Santos, o que se pretende mostrar é a importância que Darwin atribuiu às imagens, ao longo de 43 anos de publicações científicas, e utilizar a sua obra como “pretexto para pensar a ilustração científica”.

Num estudo amplamente ilustrado, intitulado *Darwin e a Ilustração Científica*, os autores partem da análise da produção iconográfica presente nas obras de Charles Darwin – constituída por mais de 1400 imagens de diversos tipos, desde ilustrações naturalistas a fotografias, esquemas e diagramas –, para concluir que Darwin fornece abundante e significativo material para pensar a natureza da ilustração científica.

Ainda segundo os autores, a imagem em ciência tem três atributos fundamentais. Ela funcionaria como meio de registo e de comunicação, mas também, e sobretudo, como “dispositivo heurístico ao serviço do progresso do conhecimento”, isto é, instrumento dotado da capacidade para potenciar a observação, sistematizar dados e formular hipóteses explicativas.

Para Olga Pombo e Ricardo Santos, além de proporcionar, através do seu variado e significativo acervo iconográfico, uma reflexão fecunda sobre o estatuto epistemológico das imagens em ciência, Charles Darwin constitui uma eloquente prova daquela tríplice natureza da imagem científica. Para o demonstrar, os autores aduzem sete argumentos, amplamente documentados com exemplos respeitantes à diversificada utilização que Darwin fez das imagens.

Da utilização precoce da fotografia, à atenção dada à relação da imagem com o texto, ou da capacidade de dar a ver o invisível por procedimentos diagramáticos à exigência de um apurado rigor técnico e elevado preceito artístico, todos estes factos contribuem para demonstrar por que motivo Darwin, além de brilhante cientista e pensador, constitui também, do ponto de vista epistemológico, científico e artístico, um caso exemplar quanto ao uso que fez das imagens com que trabalhou.

O texto que se segue oferece uma análise sobre a produção discursiva de conteúdo científico, ou, dito de outro modo, sobre as teorias científicas, em particular o neodarwinismo.

O estudo *Sobre os requerimentos epistemológicos da teoria da evolução*, de Juan Manuel Torres, é pensado e construído com base numa das actuais correntes da epistemologia, a concepção semântica das teorias científicas. A tese de Juan Manuel Torres é a de que, se pensarmos que esta perspectiva epistemológica constitui a melhor maneira de conceber o conhecimento científico e se, portanto, a escolhermos para avaliar as teorias que vão emergindo no seio da ciência, então, nesta perspectiva, a teoria neodarwinista (a “teoria da evolução” de que fala o título), não estará, pelo menos por agora, suficientemente suportada num modelo efectivo (modelo entendido aqui como “domínio ou âmbito da realidade em que a estrutura [da teoria] se concretiza”), de modo a poder ser considerada como uma teoria adequada para explicar a geração de espécies.

De facto, segundo a concepção semântica, uma teoria, para ser científica, deve cumprir vários requisitos, entre os quais o de “ter pelo menos um modelo ou um domínio da realidade em que a estrutura”, o predicado da teoria, “se concretiza”. Se, porém, uma teoria não se cumpre de forma definitiva num dado modelo, isso não significa que a teoria seja falsa; significa, isso sim, que “o *pretense* modelo não é um modelo eficaz da teoria”: o contra-exemplo é posto de lado e a teoria, no que constitui “uma consequência prática muito valiosa”, mantém-se em relação aos modelos que a cumprem.

É neste contexto teórico que o autor situa o caso concreto da teoria neodarwinista, não sem antes chamar a atenção para a necessidade de, nesta análise, não se falar apenas em “teoria neodarwinista”, mas antes em duas coisas distintas, a realidade da evolução e a teoria sobre os mecanismos da evolução, uma vez que é possível concordar que a evolução biológica existiu, mas discordar sobre quais os mecanismos por ela responsáveis. Deste modo, depois de apresentar as principais teorias que, para além da neodarwinista, propõem mecanismos para a evolução – e que hoje alimentam um debate prolífico e aberto, numa ciência que não é nem monolítica, nem definitiva – e de apresentar os principais postulados da teoria neodarwinista tal como ela é definida em particular por F. Ayala, o autor prossegue para a análise desta teoria segundo os critérios da concepção semântica. Não sem antes se voltar a deter nos desafios e nas vantagens do uso deste tipo de concepção para a análise das teorias científicas, em particular na biologia. A este propósito, refere o modo como o pluralismo das posições em confronto no debate

actualmente em vigor sobre os (vários possíveis) mecanismos de evolução “tem bom acolhimento na concepção semântica”. De facto, acrescenta o autor, se o mecanismo neodarwinista explica apenas “algumas especiações ou etapas importantes na evolução da vida, mas não outras, como a emergência da célula eucariota, que a teoria simbiótica parece poder iluminar”, isso “não desqualifica de modo algum o neodarwinismo”, desde que se aceite a concepção semântica das teorias. Porém, adverte o autor, “se pensarmos à moda clássica, como fazem Ayala e outros, segundo os quais há *uma* única lei da evolução, então ela não poderia admitir contra-exemplos pois, nesse caso, seria falsa”.

O autor centra-se depois na questão de saber se os processos microevolutivos constituem um modelo eficaz para a geração de espécies, advertindo para a dificuldade em avaliar a eficácia do modelo, dado estarmos perante uma teoria qualitativa que não permite predizer o comportamento das entidades e processos. Para este aparente dilema, Juan Manuel Torres propõe uma solução, a de que as teorias em análise podem ainda estar em construção. O artigo termina com a afirmação esperançosa de que, no futuro, possam vir a ser criadas as condições laboratoriais adequadas à reprodução dos fenómenos de emergência de novos genes e proteínas. Nessa altura, de acordo com a concepção semântica, em posse de um modelo finalmente *efectivo*, a prototeoria dará finalmente lugar à teoria.

Os dois textos que se seguem são dedicados a analisar as relações do pensamento de Darwin com dois outros pensadores, Friedrich Nietzsche e Henri Bergson.

O primeiro, da autoria de João Constâncio, tem início com uma citação de Tim Lewens, segundo a qual, “ao nível mais abstracto, a dádiva de Darwin à filosofia foi a dádiva da genealogia”.

Não se está a falar aqui dos antecedentes do pensamento genealógico em Darwin, questão em torno da qual se desenvolve o texto de John Wilkins, mas de algumas das consequências desse pensamento na cosmovisão do mundo ocidental.

Tendo por mote aquilo a que João Constâncio chama as principais consequências filosóficas do darwinismo, o artigo desenrola-se em grande medida em torno de algumas das ideias centrais do pensamento de Nietzsche (1844-1900). E, nesse sentido, começa por apresentar aquelas que serão as quatro consequências filosóficas mais imediatas do darwinismo, a saber, as espécies vivas não são eternas (isto é, evoluem), a continuidade entre o homem e a Natureza (ou seja, nenhum atributo

humano transcende a Natureza), a rejeição da causalidade final (teleológica) em detrimento da causalidade eficiente, e, por fim, a rejeição da prova teleológica da existência de Deus.

Entretanto, à medida que vai respondendo afirmativamente à pergunta sobre se, perante estas consequências filosóficas, Nietzsche é darwinista, João Constâncio permite que nos apercebamos da actualidade de algumas das ideias do filósofo alemão. Por exemplo, sobre a noção de espécie, Nietzsche escreveu que ela é apenas uma abstracção, não uma essência fixa. Segundo João Constâncio, que segue aqui a interpretação canónica do pensamento de Nietzsche, o filósofo alemão vai mais longe e afirma também não haver indivíduos, nem enquanto exemplares das espécies, nem enquanto elementos separados da sua linhagem. Nietzsche, crítico de Platão em muitas ocasiões, também aqui se mostra crítico da concepção de realidade do filósofo grego, demasiado estática, categorial e discreta, revelando-se mais próximo, por exemplo, de alguns filósofos pré-socráticos, para quem tudo é mudança¹².

De facto, no que se refere ao conceito de espécie, assiste-se hoje a um animado debate. O problema pode bem ser resumido nas palavras de André Levy: *“Given the continuous nature of certain biological phenomena (particularly evolutionary processes) perhaps certain terms cannot be formally defined in a precise way that satisfies both types of approaches [biologists studying pattern versus process].”* De acordo com Levy, esta previsível consequência do carácter contínuo da natureza pode conduzir a um impasse, que é o que sucede actualmente com o problema da definição do conceito de “espécie”¹³.

Para Nietzsche, porém, o que está em causa é também a instabilidade dos próprios conceitos, impregnados por este confronto entre as noções de *essência* e de *desenvolvimento*. De acordo com o filósofo alemão, tudo é devir, tudo é história, desde as espécies e os indivíduos, até aos conceitos – também eles resultantes de um processo evolutivo da nossa espécie e, como refere João Constâncio, “instrumentos de sobrevivência que, como os olhos e as mãos, resultam da selecção natural”. De acordo com Nietzsche, tudo, até mesmo a ontologia, passa a ter de ser visto numa perspectiva dinâmica, isto é, genealógica.

¹² Cf. R. Trigg, *Concepciones de la naturaleza humana – una introducción histórica*, Madrid, Alianza Editorial, 2001.

¹³ Para mais desenvolvimentos sobre este debate, cf. A. Levy, *Pattern, process and the evolution of meaning: species and units of selection*, *Theory in Biosciences* (2010) 129:159-166 e J. Wilkins, *What is a species? Essences and generation*, *Theory in Biosciences*. (2010) 129:141-148.

João Constâncio detém-se, em seguida, na segunda consequência filosófica do darwinismo, a naturalização do homem (e o primado do corpo sobre a razão), e no problema hermenêutico que daí decorre, o de saber se o materialismo de Nietzsche é reducionista. E conclui, num dos momentos mais decisivos do texto, que não: “Se é verdade que para Nietzsche, a alma ou o espírito é apenas uma ‘estrutura social de instintos e afectos’ do corpo, também não é menos verdade que, para ele, o corpo é apenas (ou, pelo menos, só é filosoficamente relevante como) uma ‘estrutura social de muitas almas’, i.e. de instintos e afectos que têm o carácter de perspectivas, de avaliações (...) do que importa ao organismo como um todo (...)”. Por outras palavras, “a afirmação do primado do corpo não destrói, portanto, a ideia de alma ou espírito (apenas destrói a forma tradicional de pensar a alma ou o espírito)”.

A terceira consequência filosófica do darwinismo, defendida acerrimamente por Nietzsche, seria a de não-existência da teleologia. Para ilustrar esta posição, Nietzsche detém-se no exemplo do olho (“o ver não é o propósito”, “o ver apareceu quando o acaso já havia produzido o aparelho”). Numa passagem por onde passam a primeira e a terceira consequência filosófica do darwinismo, João Constâncio diz-nos que a “finalidade” (ou, se se quiser, a “função”), “longe de ser uma ‘essência’, é sempre uma síntese de finalidades passadas”. Nas palavras que se seguem, não podemos deixar de ver alguns ecos do tema da emergência, tratado por Gil Costa Santos, no final deste volume: “Muitas vezes, como a *Aufhebung* hegeliana, ela [a finalidade actual] não se limita a cancelar, mas *conserva* essas finalidades passadas e *eleva-as* a um novo patamar (...)”.

No que respeita à quarta consequência, João Constâncio critica os opositores de Darwin, segundo os quais “aceitar Darwin é substituir a ideia de planeamento, de *Design*, pela ideia de *mero* acaso”, argumentando que “precisamente (...) não é por acaso que umas espécies são preservadas e outras não”. Um lapidar fragmento de Nietzsche é então convocado: “Quando souberem que não há propósitos, saberão também que não há acaso”.

Depois de mostrar como Nietzsche conclui que, por não ter propósitos, o Universo não tem leis, ou que, se não há propósitos, então não há progresso, o artigo desagua no tema do darwinismo aplicado ao homem enquanto ser social e na questão da evolução das sociedades humanas (pois “tudo aquilo que vale para um órgão fisiológico e para um organismo vale também (...) para um ‘costume social’”).

A última parte do texto centra-se não já na espécie, mas no grupo e na tensão que existe entre o homem enquanto ser social e enquanto ser individual. Constâncio volta a sublinhar o modo como Nietzsche

desmonta a pretensão de que todas as actividades humanas – da arte à moral – sejam “actividades nas quais o homem supere realmente a sua condição de ser natural”. Aqui, pela segunda vez, o autor interroga-se sobre o eventual carácter reducionista desta posição. Se é verdade que Nietzsche defende que as sociedades constituem mais uma característica da nossa espécie, não é menos verdade que a evolução destas sociedades adquire um caminho autónomo em relação à evolução da espécie, uma vez que nelas se desenvolve um “mecanismo de selecção paralelo ao da selecção natural”, a cultura ou civilização – uma forma de domesticação e selecção artificial do homem, um processo de repressão dos instintos que dá origem “à *interiorização* do homem”.

Ainda que relativas apenas a uma parte da questão, não podemos deixar de referir a importância e, de novo, a actualidade, destas considerações de Nietzsche sobre a relação entre o indivíduo e o grupo, ou seja, sobre a imersão do indivíduo nas sucessivas redes sociais de que vai fazendo parte ao longo da sua vida.

Quer se aborde a questão a partir de uma perspectiva mais metafísica (das relações de poder – a vontade de poder¹⁴), como faz Nietzsche, quer segundo a perspectiva do desenvolvimento psicológico do indivíduo, como faz Freud, quer ainda de acordo com uma perspectiva mais estritamente mecanicista e reducionista, como hoje as neurociências procuram fazer, pensamos que se trata sempre das várias faces da mesma questão. De facto, como refere o neurocientista Wolf Singer, “teremos de estar mais dispostos a aceitar que o cérebro faz parte de uma rede sociocultural e que alguns dos fenómenos que nos parecem tão difíceis de explicar apenas em termos neuronais só poderão ser explicados se considerarmos as interações entre cérebros, ou ‘redes cerebrais’”¹⁵. Dito de outra forma, as ciências biológicas vão-nos permitindo ir hoje um pouco mais longe do que Nietzsche e sublinhar, ou reforçar, de forma mais clara, a importância do grupo na construção do indivíduo. Ainda de acordo com Singer: “estamos apenas no início da pesquisa sobre o cérebro social mas já estão a ser feitas investigações pioneiras sobre

¹⁴ Sabemos que Nietzsche defende que é possível explicar toda a vida instintiva a partir de uma única forma básica de vontade, a saber, a *vontade de poder*. Trata-se de uma expressão aplicável a todas as forças do Universo que, refere João Constâncio, Nietzsche propõe em substituição da “vontade de viver” de Schopenhauer ou de “luta pela existência” de Darwin. Provavelmente o mesmo tipo de princípio, diríamos nós, a que Bergson se viria a referir, embora com tonalidades diferentes, com a designação “*élan vital*” (a este propósito, veja-se mais à frente o artigo de Magda C. Carvalho e M. Patrão Neves).

¹⁵ Cf. W. Singer, “Desafios e implicações filosóficas das neurociências”, in George Steiner (Coord.), *A Ciência terá limites?*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian-Gradiva, 2008.

fenómenos que só existem no domínio das interacções sociais, como a empatia, a avidez ou o ciúme”.

Voltando ao artigo de João Constâncio, é-nos dito, nas últimas páginas, que Nietzsche tenta “mostrar que todas as grandes criações do espírito, e sobretudo o platonismo e o cristianismo, apenas serviram a domesticação do homem, a sua homogeneização e massificação.” Esta ideia, sublinha João Constâncio, constitui uma contradição apenas aparente. Assim, refere Nietzsche, as “condições em que se produzirá, em termos gerais, um nivelamento e mediocrização do homem (...) são sumamente adequadas para originar homens de excepção”, ou seja, são as que permitem vir a dar origem também a uma “espiritualidade superior”, a um máximo de independência e liberdade, “através de longa disciplina e exercício”. Pode, portanto, concluir-se que haveria, em Nietzsche, três níveis de selecção: a selecção natural, a civilizacional ou social e a individual (a auto-superação).

O texto termina com uma chamada de atenção de João Constâncio para a crítica nietzscheana da transcendência. Aquilo que o filósofo alemão procura perceber é que necessidades individuais, sociais e eventualmente biológicas essa crença foi satisfazendo no decorrer da história dos homens. Segundo João Constâncio, foi também este método de análise de Nietzsche – o procedimento genealógico – que terá levado o filósofo alemão a concluir que foi a própria “vontade de verdade”, decorrente no Ocidente da crença em Deus e das morais nela fundadas, que acabou por matar essa mesma crença, por matar Deus, deixando no seu lugar “um nada infinito”, um vazio, ou, consoante a perspectiva, um imenso “mar aberto”.

O texto seguinte, da autoria de Magda Costa Carvalho e M. Patrão Neves debruça-se sobre as relações de Henri Bergson (1859-1941) com o pensamento evolucionista. Sabemos que Bergson viveu num momento cimeiro do positivismo científico. O mundo era um gigantesco sistema mecânico, cujas leis, uma vez decifradas, tudo permitiriam prever e explicar. Esta mundivisão determinista incluía a sociedade, o espírito, a arte e mesmo o gesto criativo. Restava pois muito pouco para a liberdade e para a filosofia. É neste contexto que Bergson se interessa pelo darwinismo e escreve *L'évolution créatrice* (1907).

Como é referido nas primeiras páginas do texto de Magda C. Carvalho e M. Patrão Neves, sabemos que Theodosius Dobzhansky¹⁶ considerava

¹⁶ (1900-1975) Influente biólogo e geneticista ucraniano, mais tarde naturalizado norte-americano, foi uma das figuras centrais da Síntese Moderna.

“Bergson o mais eminente de todos os filósofos que construíram o seu pensamento a partir dos evolucionismos biológicos.” Porém, o olhar de Bergson sobre o darwinismo não é de natureza científica. O que Bergson se propõe fazer é “construir uma metafísica da vida”. Mas uma metafísica baseada na ciência do seu tempo. Nessa medida, o conhecimento da nova cosmovisão proposta pelos naturalistas de então (em particular, Darwin) afigura-se-lhe incontornável.

Enquanto em Nietzsche o que estava em causa era, como vimos, uma proposta filosófica sem rupturas particularmente significativas com a ciência naturalista de Darwin, em Bergson assiste-se a uma verdadeira fractura epistemológica. Com o “evolucionismo de cariz metafísico” de Bergson estamos no domínio da pura especulação metafísica. Como as autoras do texto não deixam de recordar por diversas vezes, é enquanto filósofo e não enquanto homem da ciência que Bergson se posiciona. O seu objectivo não era fazer ciência. Para Bergson, a questão não reside “em nenhuma insuficiência positiva do darwinismo, mas na necessidade, garantida apenas pela filosofia, de integrar toda e qualquer leitura empírica dos fenómenos vitais numa perspectiva mais abrangente”, que ultrapassasse a visão estritamente mecanicista do mundo, programa filosófico preterido por Bergson em favor de uma versão adaptada do finalismo. Para Bergson, é o pensamento, e não a produção de efeitos, que funciona de maneira mecanicista. Isto é, para o filósofo francês, haveria uma “causa íntima da realidade” que constantemente “se ultrapassa a si própria,” jamais aceitando porém “que estes efeitos se encontrem previamente dados”. *A posteriori*, o pensamento, que precisa de fragmentar para analisar, procede à avaliação e ao estudo retrospectivo da realidade, ou seja, como escrevem as autoras, para Bergson, “na natureza viva não existem causas e efeitos múltiplos e fragmentáveis, mas a operação de uma causalidade íntima dos organismos que, em si mesma, é acto simples e indivisível.”¹⁷ Ora, é essa causalidade íntima que é produtora de efeitos. E esses efeitos não se encontram previamente dados.

Depois de alinharem as principais críticas feitas pelo filósofo francês às teorias evolutivas de inspiração mecanicista, as autoras apresentam o modelo proposto por Bergson, a que o próprio chamou de “verdadeiro evolucionismo”. Trata-se de uma hipótese que o filósofo moldou em

¹⁷ Não serão talvez negligenciáveis os ecos que podemos encontrar entre esta abordagem do problema, e aquela a que fizemos referência mais cedo nesta introdução, sobre o impasse que André Levy assinala, no texto atrás referido (*vide* nota 13), resultante do desfasamento entre a continuidade do objecto de estudo e a descontinuidade do pensamento (e da linguagem).

torno da ideia de *élan vital*, conceito que corresponderia a um “impulso profundo que nem depende unicamente da adaptação dos organismos às circunstâncias exteriores, nem tem origem numa iniciativa individual dos seres vivos. Ainda que ambos esses factores colaborem na marcha evolutiva cósmica, a primazia reside na vida ela mesma enquanto princípio íntimo de actividade (...), princípio originário” que o conceito é incapaz de conter.

O volume encerra com o artigo de Gil Costa Santos, *O Evolucionismo e a Teoria da Emergência*. Como o título indica, o texto tem por objecto o tema da emergência e a sua importância para a Biologia.

Começando por referir que as origens históricas da teoria da emergência se encontram ainda amplamente por estudar, Gil Costa Santos transporta-nos para os últimos quartéis do século XIX, altura em que surgem o debate e as primeiras obras emergentistas. A partir daí, o texto desenvolve-se largamente em torno da obra de Lloyd Morgan (1852-1936), “o primeiro autor a associar directamente a teoria da emergência à nova teoria evolutiva de Darwin”. Inicialmente interessado no estudo do comportamento animal e humano (nomeadamente, nas suas bases fisiológicas) e na evolução da inteligência, o psicólogo e zoólogo britânico viria a trabalhar também em torno do conceito de evolução emergente.

A encerrar a primeira parte do texto, Gil Costa Santos oferece-nos um exemplo do que considera serem “o alcance e os limites do pensamento emergentista nos seus primórdios” ao apresentar, além da perspectiva naturalista de Morgan (que, por exemplo, considerava que a natureza apresenta simultaneamente “processos e mecanismos graduais e saltacionistas”), outras teses em que o psicólogo e zoólogo britânico se desvia declaradamente dessa perspectiva naturalista.

Assim, é numa perspectiva metafísica que Morgan afirmará que “o processo de evolução corresponde à explicitação, ou ao desdobramento, por acção divina, do que se encontra já implícito na matéria”. Segundo Gil Costa Santos, esta posição deve ser encarada com precaução, uma vez que Morgan distingue “com nitidez os domínios da filosofia, da ciência e da religião, sem querer contudo abdicar de nenhuma delas”. Acrescenta o autor que, para Morgan, aquela distinção é clara, pois “nos domínios da ciência e da filosofia natural, a pesquisa deve ser desenvolvida até ao fim e sempre na estrita obediência da sua própria racionalidade (...)”, não devendo, “no domínio da explicação científica ‘ser invocado nenhum Poder sobrenatural (Força, Enteléquia, *Élan*, ou Deus)’”.

A segunda parte do artigo, dedicada ao pensamento actual sobre emergência, parte ainda do inquérito inicial de Morgan e das aproximações de John Stuart Mill ao conceito, para se centrar na noção de não-linearidade. Esta noção constitui um aspecto central do artigo. O autor conclui que “a identidade de um todo emergente não pode ser re(con)duzida à natureza individual ou aditiva das suas partes”, mas deve ser “explicada em função da organização estrutural e funcional das *interacções* que se estabelecem entre as suas diferentes partes” (itálico nosso). Actualmente, não fará sentido falar nas antigas oposições emergência/redução ou emergência/mecanicismo. O que deverá ser posto em causa, de acordo com Gil Costa Santos, são apenas os reducionismos de tipo “atomista, linear e identitário” (e a ideia de que a essência de um fenómeno associativo já se encontra inscrita no íntimo de cada uma das partes que a constituem), até porque o emergentismo, para perceber as interacções, terá sempre de conhecer, através de uma análise reducionista, as *entidades* que interagem.

Acresce que o emergentismo põe também em causa os holismos mais radicais, em que a identidade própria das partes se vê diluída, desaparecendo no todo de que fazem parte, ou em que não é possível determinar os mecanismos internos através dos quais se formou esse mesmo todo. É pois entre estas versões do holismo e do reducionismo atomista e linear que o emergentismo se situa.

Sublinhando de novo a ideia de que a existência de um fenómeno emergente depende “necessariamente de uma determinada forma de organização específica” das partes (“de um novo tipo de relação”, segundo Morgan), é fácil perceber como este processo pode ser entendido por camadas, de tal modo que cada camada ou nível anterior “exibe também novos modos de actuação sobre (...) outras entidades”.

A estes diversos níveis de organização do real corresponderiam, no caso da evolução – entendida como um fenómeno emergentista e analisada de um ponto de vista histórico – os diferentes estádios da evolução, tema a que é dedicada a parte final do texto.

Aí, Gil Costa Santos defende a tese segundo a qual a ciência actual através, nomeadamente, dos processos de auto-organização, simbiose e simbiogénese pode verificar “a validade de uma tal concepção emergentista”. Nas páginas finais do texto são pois apresentados alguns aspectos da história da descoberta destas abordagens, bem como os debates científicos e epistemológicos que têm vindo a suscitar.

Sobre a questão da origem e evolução das espécies, muito haveria, de facto, a dizer. A ciência fervilha de vectores de investigação e hipóteses

sobre o modo de compreender melhor, por exemplo, a origem da variação fenotípica. Num texto recente que Massimo Pigliucci e André Levy dedicam aos desafios que a Síntese Moderna enfrenta hoje (propondo, por isso, uma “Síntese Expandida”)¹⁸ pode bem perceber-se a importância que, entre outros, os estudos em epigenética ou em biologia do desenvolvimento podem apresentar (sem falar do abismo de complexidade que têm vindo a revelar). A título de exemplo, e para finalizar, refira-se um estudo aí apresentado, de Gerd Müller, relativo a um “sistema de desenvolvimento de uma estrutura (...) regulado por um composto que pode variar de forma contínua, mas que conduz a estruturas fenotipicamente distintas, descontínuas, quando acima ou abaixo de uma certa quantidade limiar”.

Em última análise, como refere Ernst Mayr a propósito do velho debate gradualismo/saltacionismo, este problema “pode resumir-se simplesmente na seguinte questão: o que é gradual, e como pode tal ser definido?”. Nós, porém, colocaríamos muitas aspas naquele *simplesmente*.

*
* *

Como o leitor pôde já verificar nesta introdução e, seguramente, comprovará ao longo das páginas que se seguem, por este livro passam, para além dos conceitos de evolução, selecção natural, aptidão, ancestralidade comum ou gradualismo, habitualmente associados a Charles Darwin, muitos outros conceitos, quer directamente investigados por Darwin, quer decorrentes do aprofundamento do seu legado científico, quer do seu profundo impacto filosófico.

Falamos de conceitos como afinidade, analogia, acaso, necessidade, genealogia, desenvolvimento, teleologia, finalidade, progresso, emergência, processo, padrão ou essência. A lista é tão longa quanto – julgamos nós – interessante. Reveladora da magnitude do pensamento de Darwin, tanto da sua ressonância científica como da sua profundidade filosófica.

¹⁸ Para mais desenvolvimentos cf. M. Pigliucci, A. Levy, “Uma síntese evolutiva expandida”, in A. Levy et al. (dir.), *Evolução: Conceitos e Debates*, Lisboa, Esfera do Caos, 2009.

